Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left.\begin{aligned} 4x + 2y - z &= 4 \\ x - y + kz &= 3 \\ 3x + 3y &= 1 \end{aligned}\right\},$$

on k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre k, i resoleu-lo per a $k = 0$. [1 punt]

> **Pista.** Aquest apartat té dues parts: discutir i resoldre. Per discutir el sistema, escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A', calcula $\det(A)$ i troba els valors de k que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i A'. I què passa amb els rangs per a la resta de valors de k? Després resol el sistema per a $k = 0$: comprova primer si aquest valor anul·la $\det(A)$. Què et diu això sobre el tipus de sistema i el nombre de solucions?

b) Resoleu el sistema per a $k = -1$. [0,75 punts]

> **Pista.** Recorda què has trobat a l'apartat *a)* per a aquest valor de k. Si és compatible indeterminat, pren una variable com a paràmetre (per exemple $x = \lambda$) i expressa les altres dues en funció de λ.

c) Per a $k = -1$, modifiqueu la tercera equació de manera que el sistema esdevingui incompatible. Justifiqueu la resposta. [0,75 punts]

> **Pista.** Has d'aconseguir que els rangs d'A i A' no coincideixin. Per a $k = -1$, fixa't quina relació hi ha entre la tercera equació i les altres dues: quina part n'has de canviar perquè el rang d'A es mantingui però el d'A' augmenti? Justifica-ho comparant els rangs.